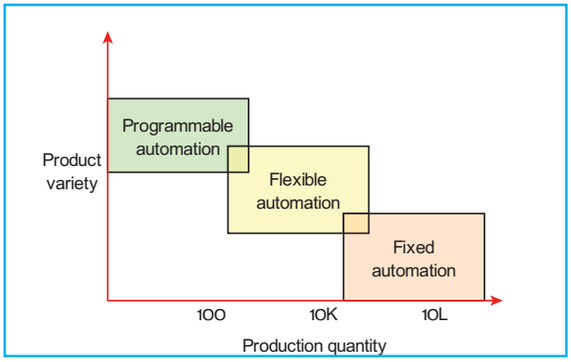
பணிப்பொருளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பணிப்பொருளின் வகைகளுக்கும் உள்ள தொடர்பு



1. நிலையான தானியங்கி முறை (Fixed Automation System)

நிலையான தானியங்கி முறை என்பது ஒரு அமைப்பு ஆகும். இதில் ஒரு தானியங்கி செயலை செயல்படுத்த வரிசை, செயலாக்கம், உபகரணங்கள், கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து வரையறை செய்து செயல்படுத்தும் முறையாகும்.

நிலையான தானியங்கி முறையின் நன்மைகள்

- இதில் இயந்திர பாகங்களின் இயக்கம் வேகமாகவும், திறமையாகவும் உள்ளது.
- அதிக செயல்திறன் கொண்டது.
- உற்பத்தி செலவு குறைவாக உள்ளது.

குறைபாடுகள்

- அதிக முதலீடு தேவை.
- பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.

2. நிரல் தானியங்கி (Programmable Automation)

நிரல் தானியங்கி என்பது ஓர் வேலையை செய்ய கணினி உதவியுடன் முன்கூட்டியே நிரலை தயார் செய்து, கணினி ஆணையுடன் செயல்படுத்துவதாகும்.

இதை பின்வரும் முறைகளில் செயல்படுத்தலாம்

- கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் (கணினி வரையறை) (Computer Aided Design–CAD)
- கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங் (கணினி வழி உற்பத்தி) (Computer Aided Manufacturing–CAM
- கம்ப்யூட்டர் இண்டகிரேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் (கணினி வழி ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி) Computer Integrated Manufacturing–CIM

நிறைகள் (Advantages)

- பெருமளவு உற்பத்தி செய்யும் போது செலவு குறைகிறது.
- உற்பத்தியின் போது, நெகிழ்வுத் தன்மையில் மாறுதல் ஏற்படும்.

குறைகள் (Disadvantages)

- நிலையான தானியாங்கி முறையை விட வரையறுக்கப்பட்ட நிரல் தானியங்கி முறையில் செலவு அதிகம்
- புதிய உற்பத்திக்கு, இம் முறையானது நீண்ட நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும்.

3. மாற்றத்தக்க தானியங்கியியல் (Flexible Automation)

குறைந்தபட்ச மாறுதலுடன் உற்பத்தி நிலைக்கான இயல்பைக் கொண்டதே மாற்றத்தக்க தானியாங்கியியல் ஆகும்

நிறைகள் (Advantages)

- இதன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் நுகர்வுத் தன்மை அதிகம்.
- இதற்காக பயன்படும் வடிவமைப்பு மாற்றத்தக்கக் கூடியது.
- பொருட்களின் பாகங்களில் அடிக்கடி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

குறைகள் (Disadvantages)

- தொடக்க முதலீடு மிக அதிகம்
- மற்ற தானியாங்கியியலை விட ஒட்டு மொத்த செலவு அதிகம்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 10.indd 191 18-02-2019 15:46:37